

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

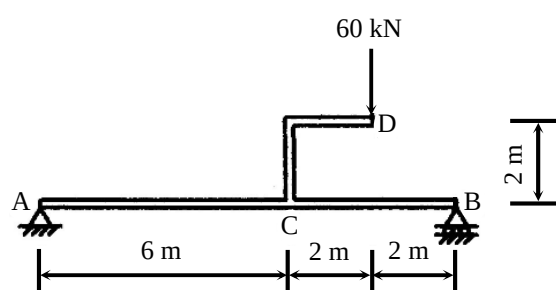
科 目：材料力學

考試時間：2 小時

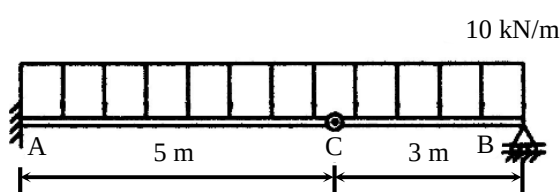
座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、請繪出圖一(a)、(b)桿件 AB 之剪力圖及彎矩圖。(20 分)

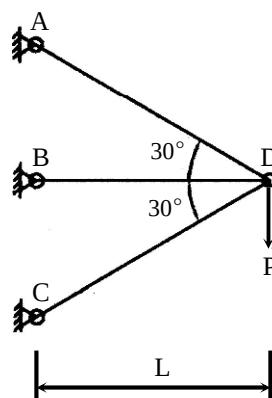


圖一(a)



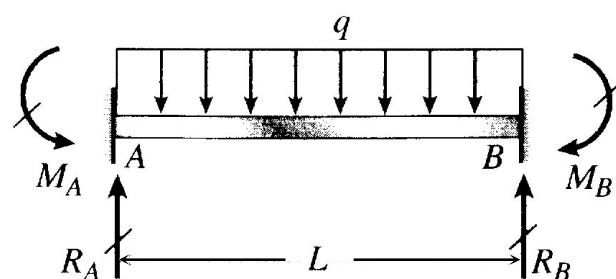
圖一(b)

二、圖二 AD、BD、CD 桿件之斷面皆為半徑為 r 之圓形，使用材料之彈性模數皆為 E ，於 D 點受 P 力。試求：(一) D 點變位；(二)欲使桿件皆不致發生挫曲，取安全係數為 2，試求此構造容許承受之最大 P 力。(25 分)

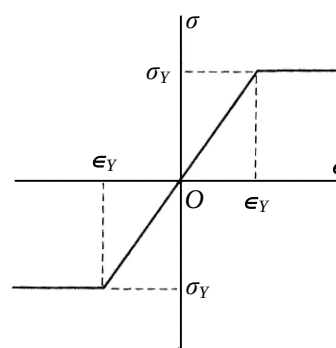


圖二

三、圖三(a)長方形斷面之梁，斷面寬 b ，斷面高 h 。梁之長度為 L ，兩端固接，受 q 之均佈載重。材料性質假設為完全彈塑性，如圖三(b)所示。若梁中心點之變位為 δ ，試繪 q (縱座標) 與 δ (橫坐標) 之關係圖。(30 分)



圖三(a)

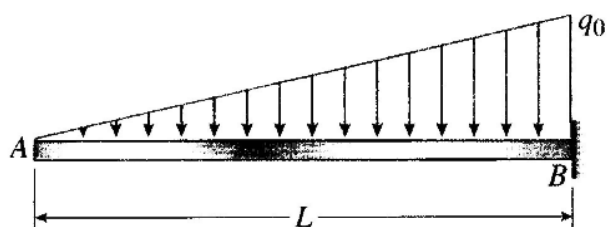


圖三(b)

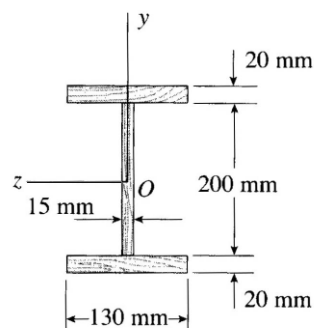
(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：材料力學

四、懸臂梁 AB 受圖四(a)所示之三角形載重，梁之斷面如圖四(b)，其中 $L=12\text{ m}$ 。
已知使用材料之容許應力 $\sigma_w=80\text{ MPa}$ 、 $\tau_w=60\text{ MPa}$ ，試求此梁能承受之最大 q_0
值。(25 分)



圖四 (a)



圖四 (b)